

[Темы](#) >Похожие: [Все сайты EMBL](#) [Об EMBL](#)

Искусственный интеллект в EMBL

EMBL сыграла решающую роль в некоторых из самых значимых прорывов в области искусственного интеллекта в биологии. Сейчас мы создаем европейский центр для амбициозных специалистов в области искусственного интеллекта, чтобы они могли решать сложные междисциплинарные проблемы в биологии.

Искусственный интеллект меняет наши представления о том, как мы исследуем и познаем жизнь.

EMBL AI стремится возглавить революцию в области искусственного интеллекта в биологии в Европе

EMBL AI — это новая амбициозная инициатива EMBL, направленная на то, чтобы максимально использовать огромный потенциал подходов на основе искусственного интеллекта для продвижения научных открытий.

Значительным стимулом для реализации этих амбиций стало долгосрочное пожертвование в размере более 40 миллионов евро от немецкого фонда Hector. Это финансирование, а также инвестиции EMBL в эту область позволят создать специализированные исследовательские группы в

области искусственного интеллекта, команды по обработке данных и современную инфраструктуру, а также программы стажировок и повышения квалификации, которые объединят искусственный интеллект и науки о жизни. Эти инициативы направлены на привлечение лучших специалистов, развитие сотрудничества между научными и промышленными организациями и внедрение искусственного интеллекта в исследовательскую инфраструктуру.

Место для работы, совместной деятельности и внедрения инноваций

EMBL создает динамичную среду для науки, основанной на искусственном интеллекте, в Европе. На наших шести площадках размещены самые современные экспериментальные установки и беспрецедентные ресурсы открытых данных. Специализированные исследовательские группы по ИИ, новые стипендии и инфраструктура следующего поколения сделают EMBL исключительным местом для специалистов по ИИ, где они смогут внести свой вклад в фундаментальные открытия и влияние на реальный мир.

Если вы хотите расширить границы применения искусственного интеллекта и его роли в науке, вам стоит обратиться в EMBL AI. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе формировать будущее биологии.

Наш послужной список в области искусственного интеллекта

EMBL уже сыграла решающую роль в некоторых из самых значимых прорывов в области искусственного интеллекта в биологии.

Революционная технология AlphaFold была создана на основе ресурсов данных EMBL-EBI, благодаря чему предсказание структуры белка стало доступно бесплатно по всему миру. Ученые EMBL первыми применили методы на основе искусственного интеллекта для визуализации клеток и тканей, что позволило использовать адаптивную микроскопию и продвинутый анализ изображений. Наши исследователи используют машинное обучение для масштабной интерпретации геномных и протеомных данных, поиска биомаркеров заболеваний и интеграции различных наборов данных в области здравоохранения и экологии. EMBL также занимается развитием теории и моделирования, разрабатывая новые подходы на основе искусственного интеллекта для понимания динамических биологических процессов.

Эта сильная сторона и является основой EMBL AI: от ключевых успехов к полностью интегрированной стратегии, которая совершенствует методологию искусственного интеллекта, создает инфраструктуру, готовую к внедрению ИИ, и интегрирует ИИ непосредственно в экспериментальную практику.

Научная Стратегия искусственного Интеллекта

Мы рады представить стратегию EMBL в области искусственного интеллекта. В ней рассказывается о том, как EMBL может использовать потенциал искусственного интеллекта, развивая сотрудничество внутри организации и за ее пределами.

Мы набираем сотрудников!



Присоединяйтесь к нам, чтобы развивать искусственный интеллект в EMBL и использовать весь его потенциал для научных открытий.

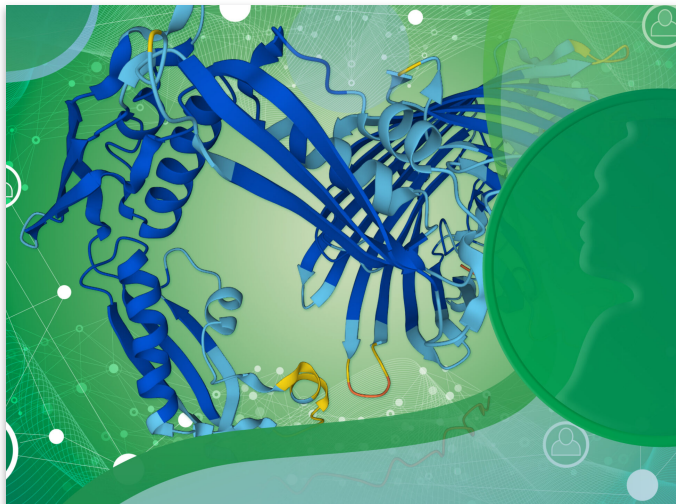
Центр обработки и анализа данных



Центр обработки и анализа данных поддерживает сообщество специалистов по искусственному интеллекту в EMBL, помогая решать

проблемы, связанные с данными, в рамках исследований и услуг EMBL.

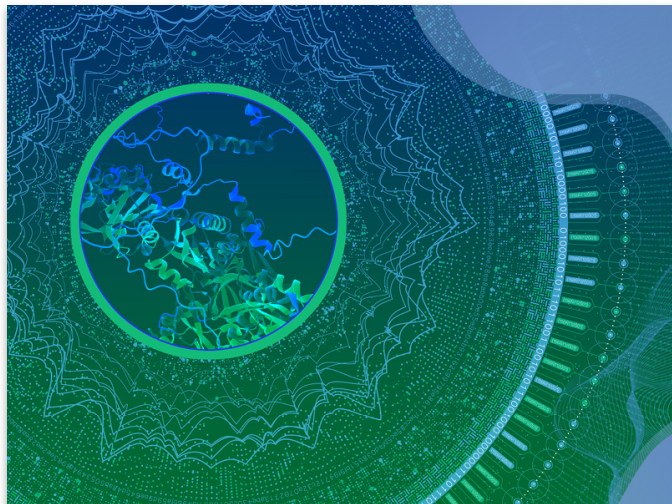
Основные моменты



AlphaFold algorithm wins 2024 Nobel Prize for Chemistry



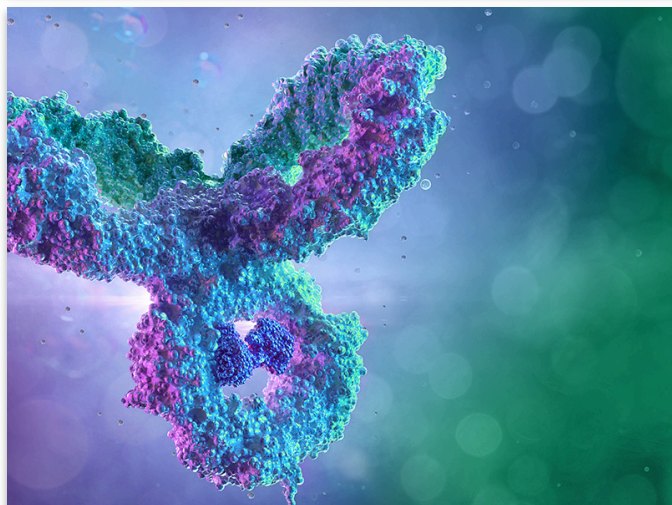
EMBL partnered with Google DeepMind to make the AlphaFold 2 predictions freely and openly available to all, through the AlphaFold Protein Structure Database.



EMBL receives German AI prize



The award recognised EMBL's groundbreaking achievements in the research and development of AI and applying it to life science research.



AI in biology and health:

EMBL rountable brought together highlevel representatives from government, industry, and academia to explore how to leverage the power of AI for life sciences.

Using artificial intelligence to discover therapeutic antibodies

Former EMBL staff scientist founds a start-up – DenovAI – for broader, faster and cheaper antibody discovery using advanced machine learning and computational biophysics.

Meet our experts

Research groups at EMBL have been increasingly incorporating AI in various areas of research and services. EMBL's expertise in AI spans several key areas, including structural biology, image analysis, and genomics.

If you have any questions or want to speak with one of our experts, please do get in touch. We would be delighted to hear from you.

Contact us at: [ai\[at\]embl.org](mailto:ai[at]embl.org)

Huber group

The Huber group develops statistical and computational methods for the analysis of new data types and novel, large systematic datasets.

Kreshuk group

The Kreshuk group develops machine learning-based methods and tools for analysis and interpretation of biological images, across scales and modalities.

Stegle group →

The Stegle group develops and applies statistical and machine learning methods for deciphering molecular variation across individuals, space, and time.

На этой странице **Основные моменты** Познакомьтесь с нашими экспертами Исследования

Korbel group →

The team combines computational and experimental approaches to unravel determinants and consequences of germline and somatic genetic variation with a special focus on disease mechanisms.

Saez-Rodriguez group →

The group aims to understand how cellular networks are deregulated in diseases like cancer, integrating 'Omics' data and mechanistic molecular knowledge using machine learning.

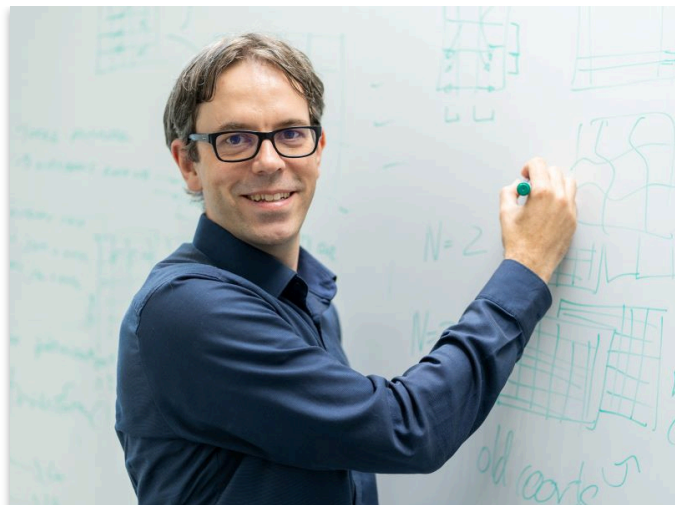
Velankar Teams →

Sameer Velankar oversees the teams that manage the Protein Data Bank in Europe and the AlphaFold Protein Structure Database, two essential resources for structural biology.



The potential impacts of the AlphaFold Database

EMBL Team Leader Sameer Velankar and colleagues across EMBL discuss the applications that AlphaFold DB could enable.



How AI will shape the future of the life sciences

EMBL group leader Oliver Stegle explains how AI tools have the potential to transform our ability to study and better understand the complexity of life.



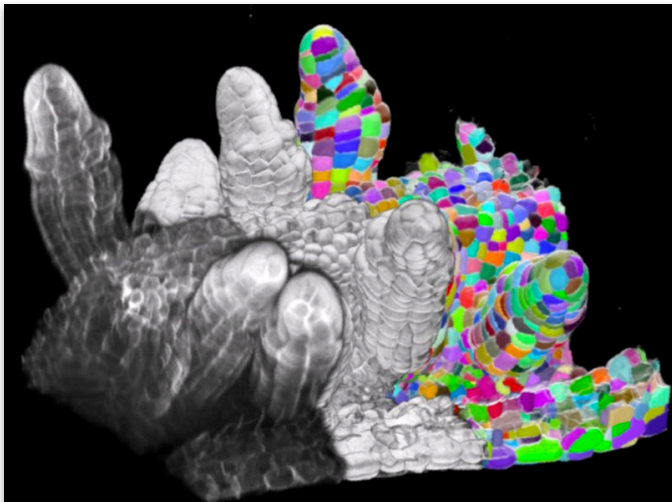
Where will the next AI breakthrough come from?

Ewan Birney, Executive Director of EMBL, reveals the key factors that

enabled AlphaFold to change the world of biology.

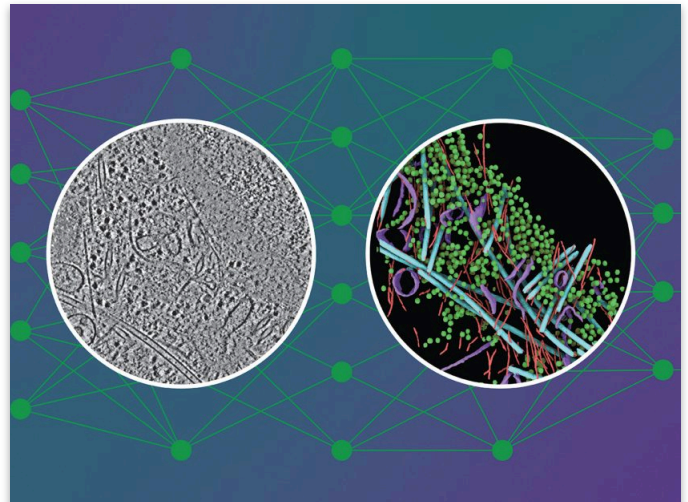
Research

EMBL is an established player in the development and application of AI tools for life-sciences research, with research spanning all the biological scales, from the molecular, cellular, organismal and population levels. EMBL advances and uses AI methods for data analysis in three primary research areas: structural biology, omics, and imaging.



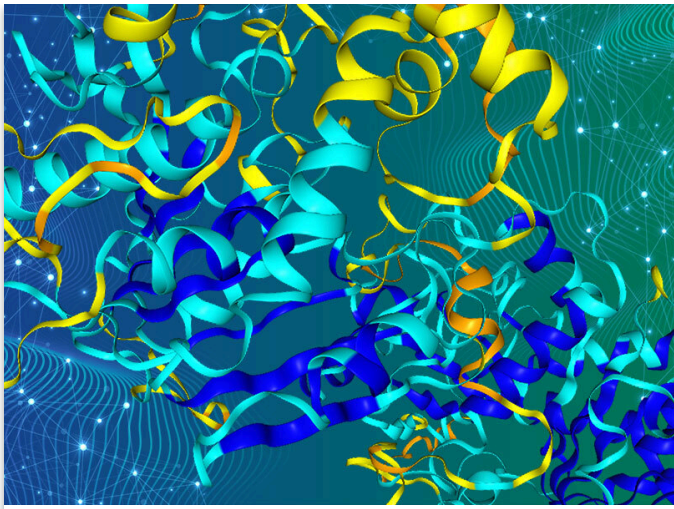
Intelligent software tackles plant cell jigsaw

PlantSeg, a deep learning-based pipeline, allows for segmentation of dense plant tissues at single-cell resolution



AI helps scientists decipher cellular structures

New artificial intelligence tool adds speed and detailed cellular information to analysis of cryo-electron tomography to aid researchers' understanding of inner cell workings.



Revealing the secrets of protein evolution using the AlphaFold database [→](#)

Researchers use the AlphaFold database and Foldseek Cluster algorithm to analyse millions of predicted protein structures and offer new insights into protein evolution.

Data services underpinning AI

The predictive power of AI approaches is dependent on the availability of high volumes of high-quality data. For more than three decades, EMBL's European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) has been storing, curating, enriching, and making life science data generated by the scientific community openly available to everyone.

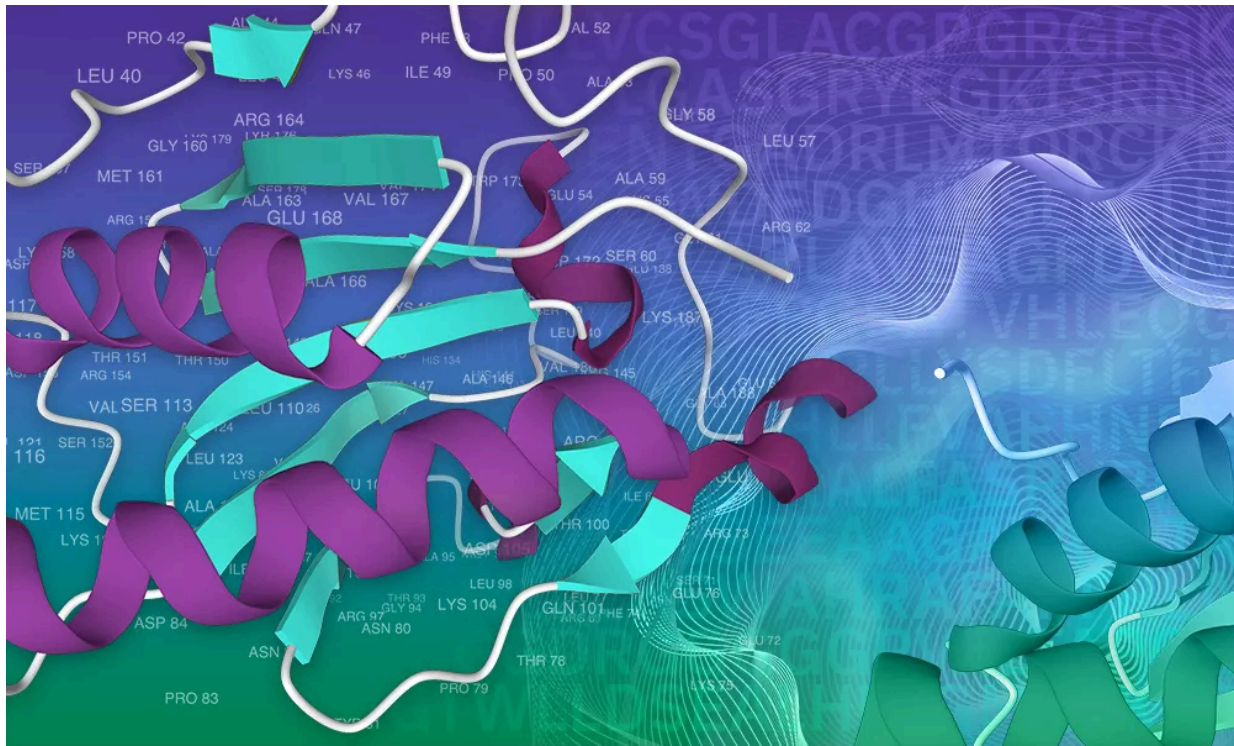
AI as a tool for science - EMBL-EBI and AlphaFold - Google Deep

Google DeepMind

Making AlphaFold predictions openly available: Janet Thornton and Milhay Varadi explain how this work will empower the scientists around the world.



Case study: AlphaFold uses open data and AI to discover the 3D protein universe



Deep learning models help predict protein function

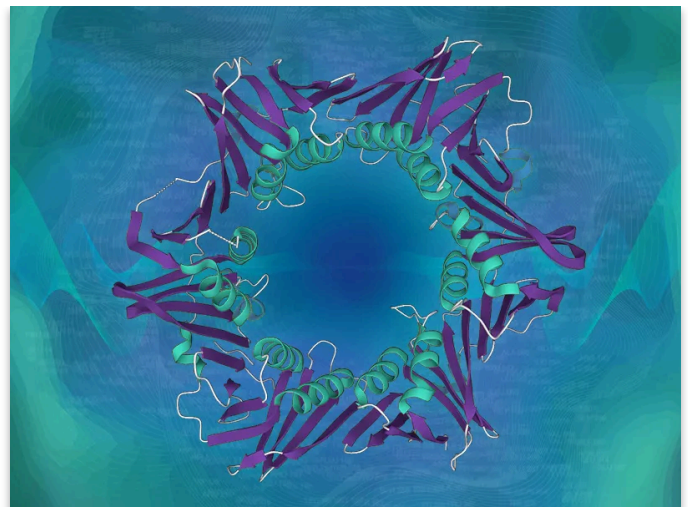
Service innovation – AI innovation for service provision

Our service teams also evaluate the use of machine learning techniques to build links between resources, improve efficiency and close gaps in knowledge. Examples include data curators at EMBL-EBI using machine learning (ML) approaches to accelerate the creation of knowledge bases by allocating function to genes at an unprecedented rate, and a collaboration with Google Research to annotate uncharacterised proteins, giving millions of proteins a functionally relevant name.



A machine learning approach for allocating gene function [→](#)

Researchers in the Ensembl team are making the most of machine learning methods to speed up genome annotation pipelines.



Natural language processing for rapid protein annotation [→](#)

Over 40 million protein annotations have been added to the UniProt database using a Google Research natural language processing model.



Europe PMC: Harnessing the power of text mining to accelerate life sciences research [→](#)

How text mining collaborations benefit our research, data

resources, and the wider scientific community.

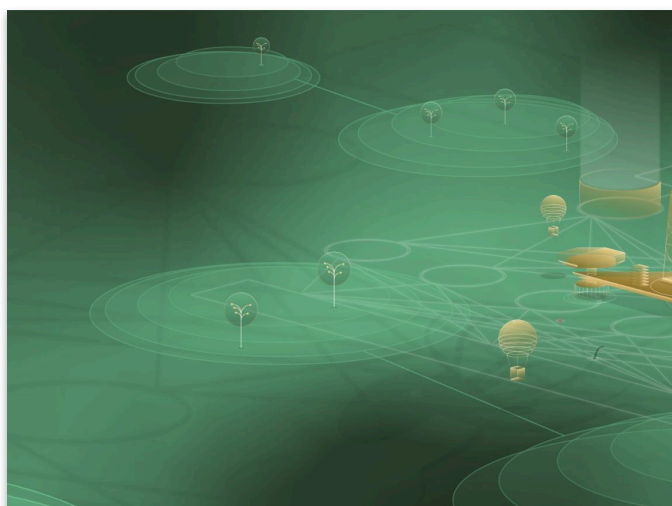
AI Training

EMBL delivers world-class courses, conferences and workshops at the forefront of molecular life science including the field of AI to provide knowledge and skills in this fast growing field and to connect the local and global AI community.



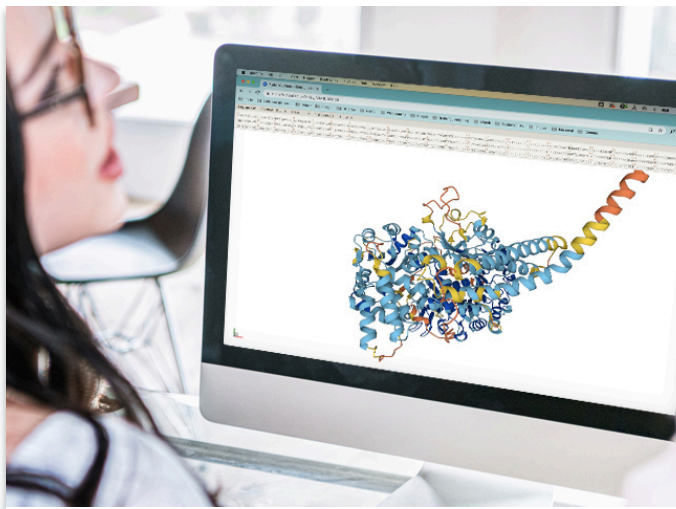
The AI revolution hinges on accessible training →

To truly tap into the benefits of technology, users need to understand how it works, grasp its limitations, and employ it responsibly.



AI and biology conference: Five takeaways →

This conference aimed to catalyse synergistic interactions between AI researchers in different subfields of biology by exploring shared theoretical approaches, cross-domain experiments, and data integration.

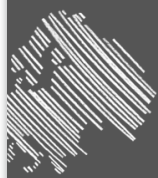


AI training courses [→](#)

The EMBL-EBI Training Team works with experts in the field of AI to deliver training that can help you build your own machine learning models and understand how to interpret the AI features in our data resources.

Partnerships – Leading and Coordinating European Life Sciences

As Europe's only international life sciences research organisation, EMBL also aims to foster new collaborations to connect the life science and AI communities in Europe. EMBL is highly active in bringing together research communities around the topic of AI and its applications to the life sciences.



e l l i^a

European Laboratory for Learning and Intelligent Systems

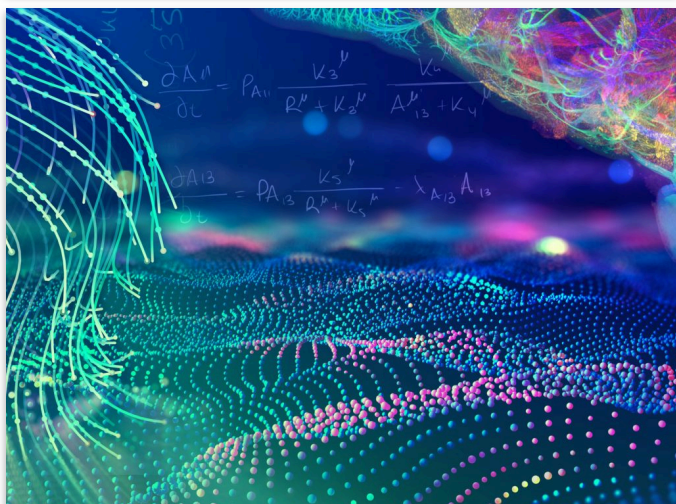
ELLIS – Bridging AI and the life sciences

ELLIS supports AI in the life sciences, linking EMBL's activities with international partners. This includes a strategic partnership to drive AI advancements in European life science research and training



AI in biology and health

AIH was established as part of the Heidelberg-Mannheim Health and Life Science Alliance to combine excellence and expertise and foster collaboration on cutting-edge research for AI applications.



The Barcelona Collaboratorium

The Barcelona Collaboratorium for modelling and predictive Biology is coordinated by EMBL and CRG, to promote theory, mathematical modelling and AI in biology.



AI4LIFE: AI models for bioimaging

Researchers across EMBL are helping to make artificial intelligence (AI) models for bioimaging analysis interoperable

and openly available to the scientific community.

AI Ethics

Science, technology, and ethics have always been closely intertwined concepts. The ethics surrounding scientific research, form part of the bedrock of modern research endeavours and ensure that the highest standards are maintained as we extend the frontiers of human knowledge. [EMBL's Bioethics Services](#) provides the organisation with guidance on ethical issues arising through the rising role of AI within the life sciences in research. It coordinates training via the Ethics Academy, and delivers an external engagement programme on the ethical, legal, and social implications of EMBL's research via Science & Society.

Terra Incognita: exploring new horizons in scientific ethics



EMBL's 2023 Science & Society conference set the stage for a deep dive into the ethical considerations surrounding the use of technology and organoids in life science research.

Job opportunities for AI positions at EMBL

We always welcome enthusiastic people to join our growing AI community. We are open to varying areas, career stages and levels of AI expertise. Contact us at: [ai\[at\]embl.org](mailto:ai[at]embl.org) if you would like to learn more!

Group Leader – AI in Biology

EMBL Heidelberg

Closes 2 November 2025

Mathematical Modeling Specialist (Life Sciences)

EMBL Heidelberg

Closes 5 October 2025

Team Leader – AI Engineering & Automation

EMBL Heidelberg

Closes 2 November 2025

EMBL is Europe’s life sciences laboratory – an intergovernmental organisation with more than 80 independent research groups covering the spectrum of molecular biology.

[View the EMBL.org directory](#)

MISSIONS

Research

Scientific services

Training

Innovation and
Translation

Integration of Life
Sciences

ABOUT

Contact us

Events

Jobs

News

People directory

Social media